

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. On souhaite vérifier la puissance absorbée par une machine triphasée à l'aide d'un compteur d'énergie électromécanique. La constante du compteur est de $c = 200 \text{ [tr/kWh]}$. Lors d'une mesure, le disque du compteur effectue $n = 15$ tours en un temps $t = 60 \text{ [s]}$. Les mesures électriques sur la ligne indiquent une tension composée $U = 400 \text{ [V]}$ et un courant de ligne $I = 8,5 \text{ [A]}$.

- [3] 1. Déterminez l'énergie électrique W consommée par la machine durant cette mesure (en [kWh]).
- [3] 2. Calculez la puissance active P absorbée par la machine.
- [3] 3. Calculez la puissance apparente S de l'installation et déduisez-en le facteur de puissance $\cos \phi$ de la machine.